Реактор 3 м³ 904L (R-201) — цвета трубопроводов

Цвет трубы в 3D-модели, на рендерах и монтажных листах — **поток**, а не материал (CLAUDE.md, Мареев 11.10). Технологические среды — разными цветами: сырьё и загрузка, пары, конденсат, флегма, продукт (как у центрифужной дистилляции Х-600). Остальные цвета — из единой таблицы (lib3d `std.STREAM_COLORS`). Цветом потока окрашены трубы, отводы, тройники, переходы, фланцы, рукава; арматура, КИП, аппараты, опоры и здание — нейтральные. Материал виден по форме деталей и по подписи. Линии потока ниже — из 3D-модели (`3d/potoki.json`).

Сырьё и загрузка в реактор

Цвет #e2861b — «сырьё и загрузка (штуцер съёмной гребёнки, воронка 209 и вход на клампе с рукавом от еврокуба, сыпучее 215)».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
209-100-SS	воронка 100/200 и боковой вход на клампе (рукав от насоса у еврокуба) → кран DN100 → R-201 N6	AISI 316L Ø114,3, вход Ø48,3; рукав PTFE DN40
213-100-SS	съёмная гребёнка (К67) → фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 (кламп на 110 мм над фланцем) и заглушкой → R-201 N1	AISI 316L Ø108×4
215-450-S	растариватель В-201 → задвижка DN450 → люк М	10Х17Н13М2Т Ø478×2, 12Х18Н10Т Ø273×6

Пары из реактора в конденсатор

Цвет #d98ac4 — «пары (R-201 N4 → шлемовая труба 201 → Е-202)».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
201-300-SS	R-201 N4 → шлемовая труба → Е-202 N1	AISI 316L Ø323,9 — схема поставщика 3000L

Конденсат

Цвет #e9cf4e — «конденсат (Е-202 → Х-203 → центробежная дистилляция, 204)».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
202-100-SS	Е-202 N2 → сильфон, фонарь, кран трёхходовой → Х-203 N2	AISI 316L Ø114,3 — схема поставщика
204-25-S	Х-203 В → кран DN50 → переход 50/25 → центробежная дистилляция (Х-600)	12Х18Н10Т Ø32×3

Флегма (возврат в реактор)

Цвет #2d9e6d — «флегма (байпас 207 → реактор)».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
207-50-SS	кран трёхходовой → байпас флегмы, гидрозатвор → шлемовая 201	AISI 316L Ø60,3 — схема поставщика

Продукт: слив реактора

Цвет #4a2d1a — «продукт: слив реактора в передвижную ёмкость (205)».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)

205-50-S	R-201 B → клапан донный F41 → переход 100/50 → рукав → передвижная ёмкость ЕМК-Р 200	12Х18Н10Т Ø57×3, рукав PTFE DN50

Вакуум (пары растворителя)

Цвет #7a60ad — «вакуум».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
200-100-PPR	конец на клампе Ø64 (рукав к вводу съёмной гребёнки), обратный клапан DN100, дренаж → коллектор вакуума 618	PPR/GF/PPR 110×15,1
227-50-PPR	E-202 N10 → 25/50 → две ветки с краном и обратным клапаном → 234 и коллектор 618	PPR/GF/PPR 63×8,6
234-100-PPR	конец на клампе Ø64 (рукав к вводу съёмной гребёнки), обратный клапан DN100, дренаж, врезка 227 → коллектор вакуума 618	PPR/GF/PPR 110×15,1

Сдувки на газоочистку

Цвет #a39e4c — «сдувки и вент».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
214-50-S	E-202 N9 и конец на клампе Ø64 у реактора (через КДЗТ-50А) → к коллектору 901 на газоочистку	12Х18Н10Т Ø57×3

Азот 10–20 мбар

Цвет #4c84d1 — «азот».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
212-25-PPR	коллектор азота 449 → граница → обратный клапан DN25 → кламп Ø64 → рукав к вводу съёмной гребёнки	PPR 32×4,4 за границей узла; у гребёнки — AISI 316L Ø33,7
223-25-PPR	коллектор азота 449 (+4,40) → обратный клапан, кран DN25 → X-203 N3	PPR 32×4,4

Вода с термостата в рубашку — подача

Цвет #cc4c3f — «теплоноситель рубашки (вода с термостата): подача».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
225-50-PPR	магистраль от термостата X-204 (+2,70) → кран DN50, дренаж DN20 → U-коллектор → L3, L4	PPR/GF/PPR 63×8,6

Вода из рубашки к термостату — возврат

Цвет #ea9e8e — «теплоноситель рубашки (вода с термостата): возврат».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
226-50-PPR	L1, L2 → U-коллектор, дренаж DN20 → кран DN50 → магистраль к X-204 (+2,70)	PPR/GF/PPR 63×8,6

Вода охлаждения конденсатора — подача

Цвет #2872b7 — «вода охлаждения конденсаторов: подача».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
217-50-PPR	магистраль 707 (у пола) → вентиль регулирующий, воздушник, манометр, кран → E-202 N3	PPR/GF/PPR 63×8,6

Вода охлаждения конденсатора — возврат

Цвет #7fb7e0 — «вода охлаждения конденсаторов: возврат».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
218-50-PPR	E-202 N4 → кран, воздушник → магистраль 711 (у пола)	PPR/GF/PPR 63×8,6

Дренажи и сливы

Цвет #7f6042 — «дренажи и сливы».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
203-25-SS	E-202 N7, N8 → краны DN25 → стояк 202	AISI 316L Ø33,7 — схема поставщика
208-25-SS	гидрозатвор 207 → вентиль DN25 → стояк 202	AISI 316L Ø33,7 — схема поставщика
E-202	дренаж и воздушник межтрубного E-202 (N5, N6): краны DN25 с заглушками	AISI 316L — л.7

Аварийный сброс с разрывной мембраны

Цвет #db285b — «аварийный сброс».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
210-200-S	R-201 N3 → мембрана CM200 → стояк V-301/2 с оголовком дыхания (улица)	12Х18Н10Т Ø219×6